

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.
Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине: **Программирование микроконтроллеров**

тема: **Подключение внешней памяти к микроконтроллеру и её тестирование**

Выполнил: ст. группы ВТ-231
Масленников Д. А.

Проверили:
Ястребов А. В.

Белгород 2025 г.

Цель работы

Изучить принципы подключения микроконтроллера семейства 8051 к внешним устройствам памяти (RAM, EPROM), разработать схемы подключения, составить и отладить программы для проверки работы внешней памяти, зафиксировать сигналы на выводах микроконтроллера.

Вариант 14

Задание 1. Тестирование внешнего ОЗУ

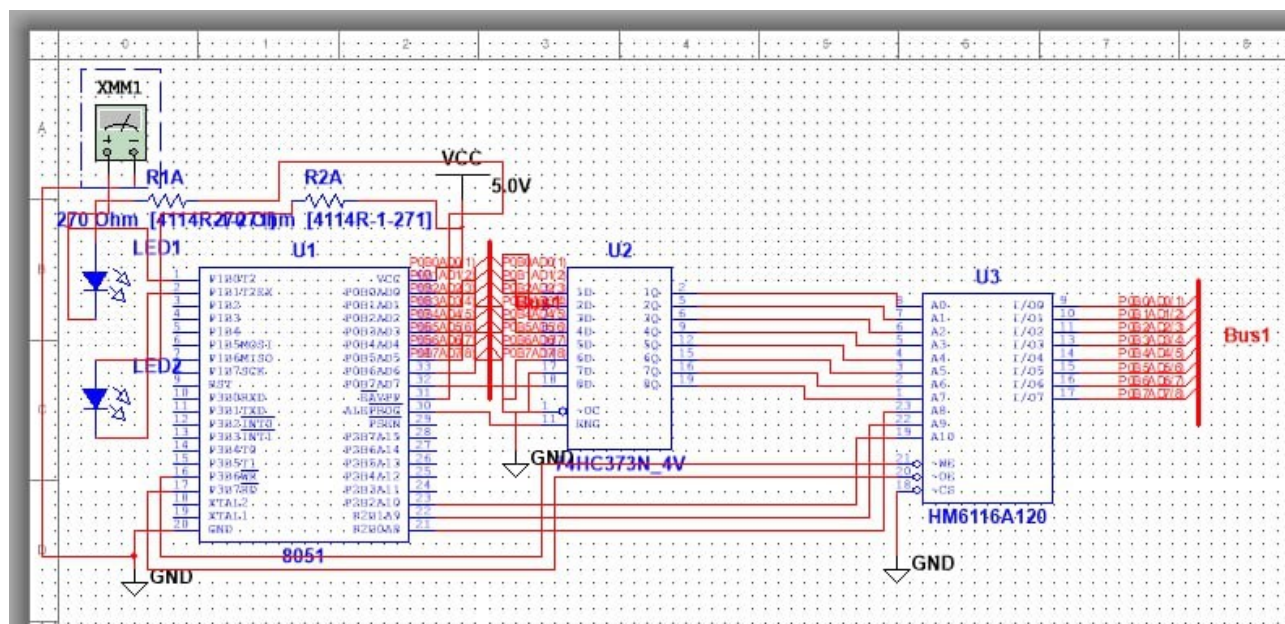
Используемая микросхема памяти:

HM6116 (SRAM, 2 К×8)

- Назначение: статическая оперативная память (энергозависимая), используется для хранения данных во время выполнения программы.
- Основные выводы:
 - A0–A10 — адресные входы (11 бит адреса, всего 2048 ячеек).
 - D0–D7 — двунаправленная шина данных (8 бит).
 - /CS (Chip Select) — выбор микросхемы (активный уровень низкий).
 - /WE (Write Enable) — разрешение записи (активный низкий уровень).
 - /OE (Output Enable) — разрешение чтения (активный низкий уровень).
 - Питание: VCC = +5 В, GND — общий.

Схема подключения:

Микросхема подключена к шине данных и адреса 8051 через защёлку 74LS373, управляется сигналами ALE, RD, WR. Сигнал /CS постоянно подключён к земле для постоянного включения.



Код программы:

\$MOD51 ; This includes 8051 definitions for the Metalink assembler

org 00h

mov r2, #55h ; Тестовое значение

mov r1, #04h ; 4 страницы по 256 байт = 1 КБ

mov dptr, #100h ; Начальный адрес области памяти

test1:

mov r0, #0h ; Счётчик внутри страницы

test:

mov a, r2

movx @dptr, a ; Запись тестового значения

movx a, @dptr ; Чтение из той же ячейки

xrl a, r2 ; Сравнение с эталоном (XOR)

jnz error ; Если не совпадает — ошибка

inc dptr ; Переход к следующему адресу

inc r0 ; Инкремент счётчика

cjne r0, #00h, test ; Повторить 256 раз (до переполнения R0)

djnz r1, test1 ; Повторить для 4 страниц

ok:

clr P1.0 ; Выключить LED1 (ошибок нет)

sjmp \$

error:

clr P1.1 ; Включить LED2 (обнаружена ошибка)

sjmp \$

END

Результаты работы программы:

SFR										
Name	Address	Hex	Bit-7	Bit-6	Bit-5	Bit-4	Bit-3	Bit-2	Bit-1	Bit-0
B	F0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
ACC	E0	55	0	1	0	1	0	1	0	1
			CY	AC	FO	RS1	RS0	OV	-	P
PSW	D0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
						PS	PT1	PX1	PT0	PX0
IP	B8	00	0	0	0	0	0	0	0	0

IRAM																																	
RAM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	
00	05	04	55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

IROM																																
PC: 000B																																
ROM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
0000	7A	55	79	04	90	01	00	78	00	EA	F0	E0	6A	70	0B	A3	08	B8	00	F5	D9	F1	C2	90	80	FE	C2	91	80	FE	00	00
0020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0080	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

XRAM																																
XRAM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
00C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0100	55	55	55	55	55	55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Описание работы программы:

Программа записывает и проверяет 1 КБ (адреса 0100h–04FFh) внешней памяти тестовым значением 55h. При успешной проверке светодиод LED1 остаётся выключенным. При несовпадении — загорается LED2.

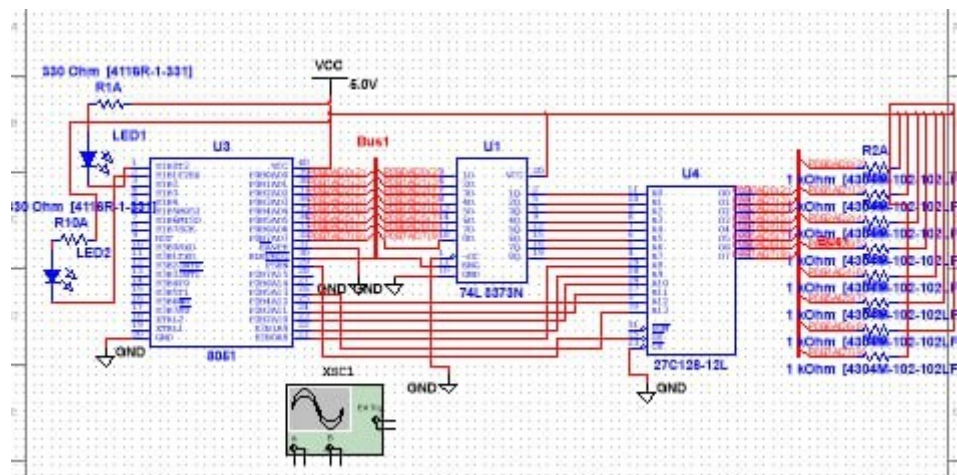
Задание 2. Тестирование внешнего ПЗУ

Использованная микросхема памяти:

27C256 (EPROM, 32 K×8)

- Назначение: постоянное запоминающее устройство, используется для хранения программного кода и неизменяемых данных.
- Основные выводы:
 - A0–A14 — адресные входы (15 бит адреса, всего 32768 ячеек).
 - D0–D7 — шина данных (8 бит).
 - /CE (Chip Enable) — выбор кристалла (активный уровень низкий).
 - /OE (Output Enable) — разрешение чтения (активный уровень низкий).
 - Питание: VCC = +5 В, GND — общий.
- Особенность: в схеме EPROM используется только для чтения.

Схема подключения:



Микросхема подключена через регистр-защёлку 74LS373 к шине адреса и данных 8051. Управляется сигналами ALE и PSEN.

Код программы:

\$MOD51

```
org 00h
```

setb P1.0

setb P1.1

mov dptr, #1000h ; Начальный адрес области памяти

mov r1, #0Fh ; Начальное значение контрольной суммы (младший байт)

mov r2, #00h ; Старший байт контрольной суммы

```
mov r3, #00h
```

mov r4, #01h ; Количество полных блоков по 256 байт

```
mov r5, #00h
```

```
mov r6, #00h
```

full_blocks:

mov r3, #00h

block_loop:

clr a

movc a, @a+dptr ; Чтение байта из EPROM

add a, r1 ; Добавление к младшему байту суммы

mov r1, a

jnc no_carry1

inc r2 ; Перенос в старший байт

no_carry1:

inc dptr

inc r3

jnc block_loop ; Повторить 256 раз

djnz r4, full_blocks

mov r3, #02Ch ; Остаток: 44 байта (всего 300 байт)

remain_loop:

clr a

movc a, @a+dptr

add a, r1

mov r1, a

jnc no_carry2

inc r2

no_carry2:

inc dptr

djnz r3, remain_loop

mov a, r1

cjne a, #00h, error ; Проверка младшего байта суммы

mov a, r2

cjne a, #00h, error ; Проверка старшего байта суммы

ok:

clr P1.1 ; Успешно — выключить LED2

sjmp ok

error:

clr P1.0 ; Ошибка — включить LED1

sjmp error

ORG 1000h

DB 1,2,3,4,5 ; Пример данных в EPROM

end

Результаты работы программы:

ROM																																
ROM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
0FC0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0FE0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1000	01	02	03	04	05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Описание работы программы:

Программа суммирует 300 байт данных из внешнего ПЗУ, начиная с адреса 1000h, и сравнивает результат с эталонным значением 0000h. При совпадении — LED2 выключен, при несовпадении — загорается LED1.

Результаты:

Итог задания 1:

В ходе моделирования работа внешнего ОЗУ подтверждена. Тестовое значение **55h** успешно записано и считано обратно из диапазона 0100h–04FFh. Ошибок не обнаружено: LED1 выключен, LED2 не горит. Сигнал ALE на осциллограмме подтверждает корректное обращение микроконтроллера к внешней памяти.

Итог задания 2:

Внешнее ПЗУ 27C256 (32 К×8) подключено и работает корректно. Программа верно суммирует 300 байт из EPROM, начиная с адреса 1000h. Полученная контрольная сумма совпадает с эталонной (0000h), ошибок не выявлено: LED2 выключен, LED1 не горит. Осциллограмма ALE подтверждает корректное формирование адреса и обмен с внешней памятью.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы подключения микроконтроллера 8051 к внешней памяти (ОЗУ и ПЗУ), а также отработаны приёмы программного тестирования этих устройств.

В задании 1 было подключено внешнее ОЗУ ёмкостью **2 КБ**, проведена запись и последующая проверка **1 КБ** области памяти тестовым набором **55h**. Результаты подтвердили корректность работы.

В задании 2 было подключено внешнее ПЗУ ёмкостью **32 КБ (27C256)**, рассчитана контрольная сумма **300 байт**, начиная с адреса **1000h**, и проведено сравнение с эталонным значением **0000h**. Результаты совпали, что подтвердило корректность функционирования ПЗУ.

Во всех экспериментах с помощью осциллографа был снят сигнал **ALE**, по форме которого подтверждалась работа механизма мультиплексирования адреса/данных в микроконтроллере 8051.

Таким образом, поставленные задачи выполнены: принципы взаимодействия 8051 с внешними ОЗУ и ПЗУ изучены, схемы собраны, программы написаны и протестированы, ошибки при проверке не выявлены.